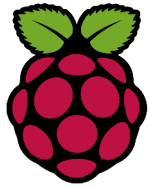


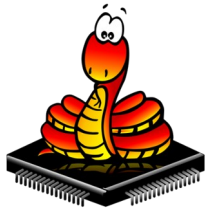


Atelier Raspi

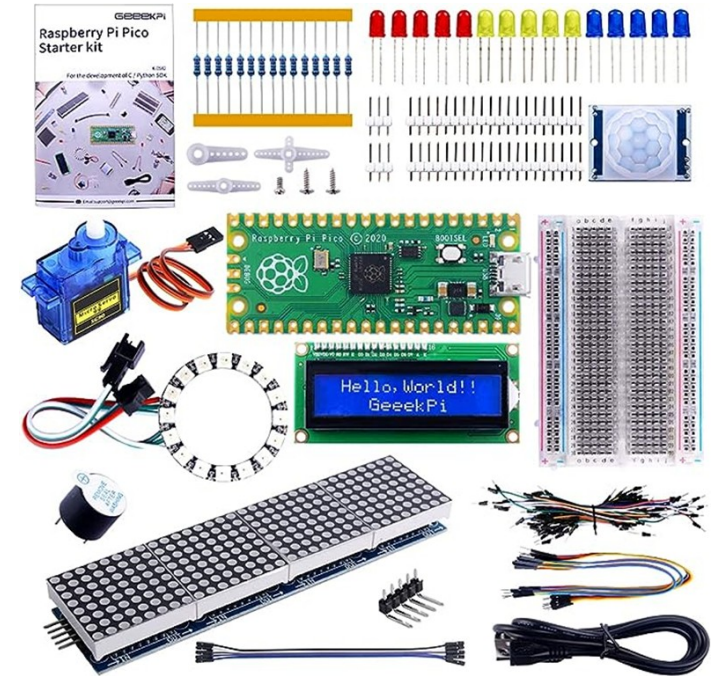
Atelier N°10 La mini serre instrumentée



Logo du Raspberry Pico



Logo du MicroPython



L'atelier a pour valeurs, le partage, l'aide, la formation, le faire et construire ensemble à partir de l'expérience des participants

Atelier N°10 La mini-serre instrumentée

Etape 1 Le fonctionnement des plantes

Etape 2 Le fonctionnement des plantes

Etape 3 Le fonctionnement des plantes (pour ceux qui s'intéressent)

Etape 4 Le fonctionnement des plantes (pour ceux qui s'intéressent)

Etape 5 Le cahier des charges de la mini serre

Etape 6 Les composants de la mini serre

Etape 7 La nomenclature et les brochages

Etape 8 Le schéma électrique

Etape 9 Le regroupement des fonctions élémentaires

Etape 10 Préparation du positionnement des composants et des fils sur PCB

Etape 11 Une proposition de routage

GI1 Glossaire informatique1

GI2 Glossaire informatique2

GI3 Glossaire informatique3

GI4 Glossaire informatique4

GI5 Glossaire informatique5

GI6 Glossaire informatique6

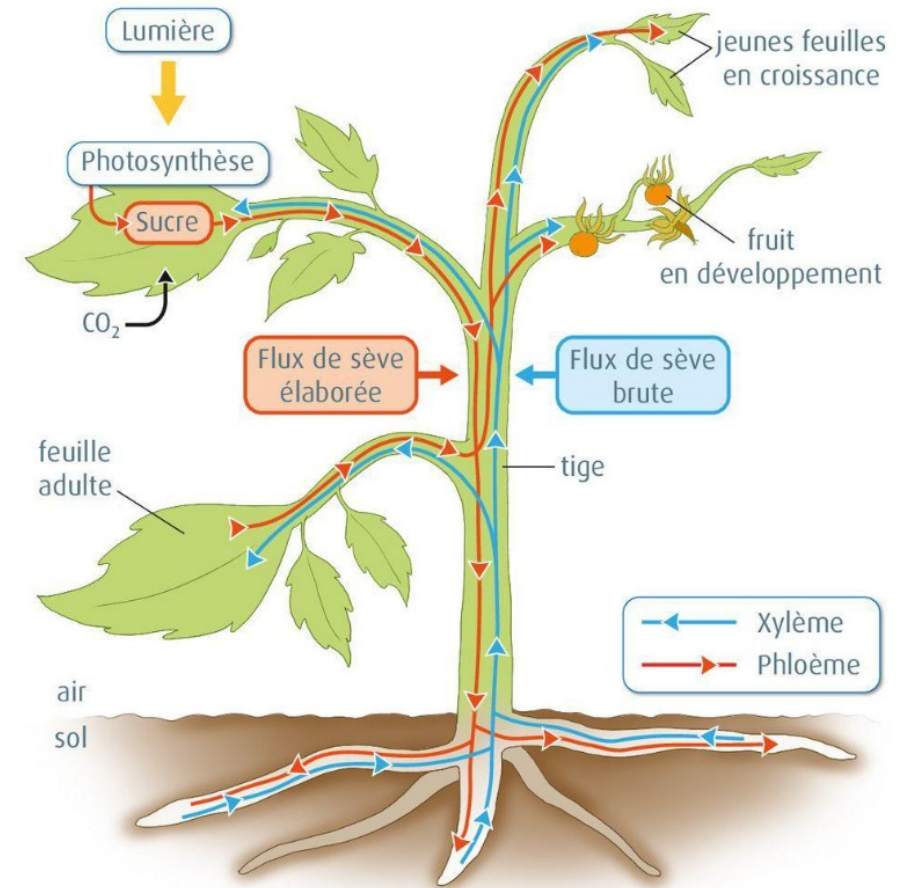
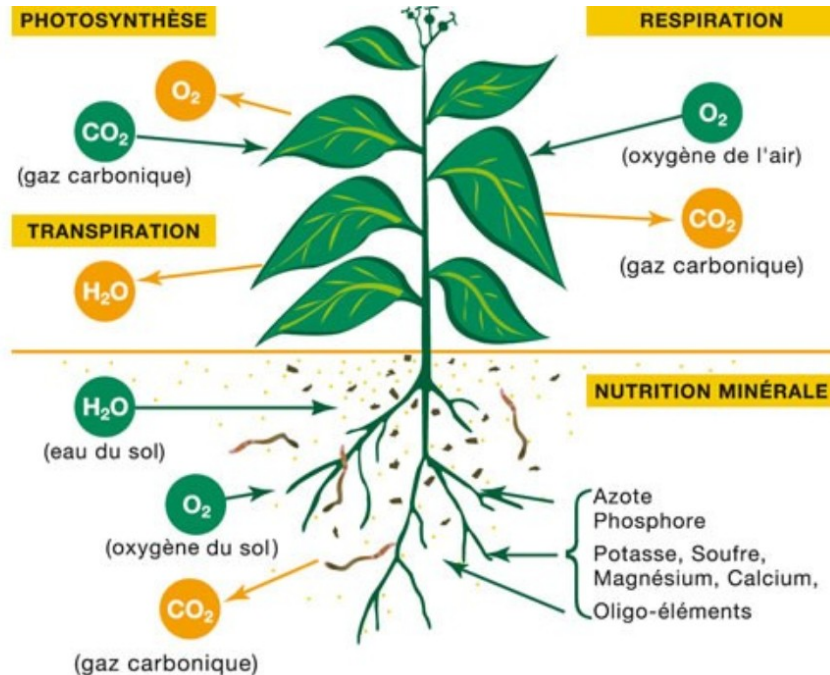
GE1 Glossaire électronique

A10E1 Le fonctionnement des plantes

Les plantes vivent fixées au sol, elles se sont adaptées à leur environnement pour se développer, ce n'est pas comme un animal qui peut se déplacer, et se nourrir.

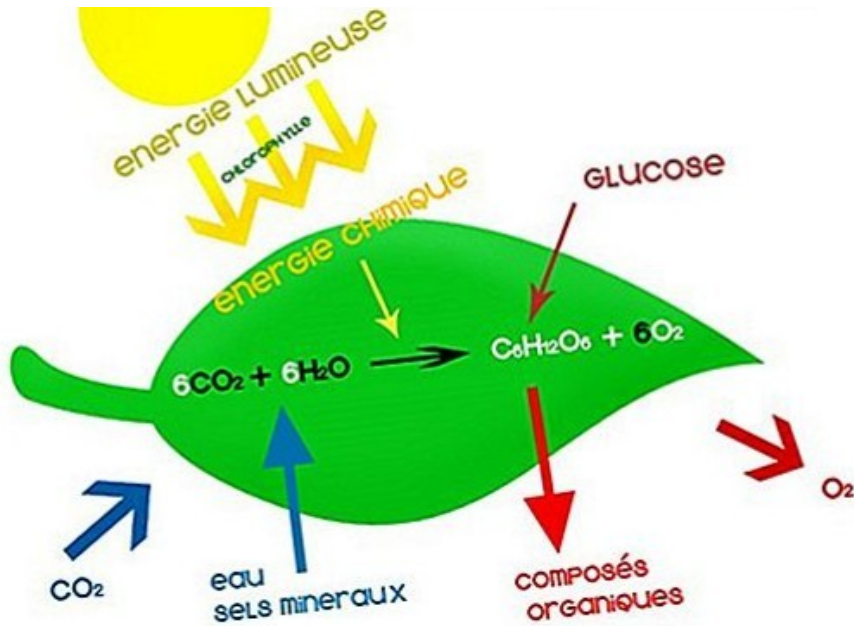
Une plante est organisée en système racinaire et système aérien, interconnectés par les tissus conducteurs.

La photosynthèse fournit matière organique et énergie, tandis que l'eau et les nutriments proviennent du sol via les racines.



A10E2

Le fonctionnement des plantes



Quand une plante respire-t-elle ? Les plantes respirent en permanence, **jour et nuit**. Contrairement à la photosynthèse, qui ne se produit qu'en présence de lumière, la respiration cellulaire est un processus continu essentiel à leur survie.

Processus de respiration

• **Absorption d'oxygène (O₂)** et **rejet de dioxyde de carbone (CO₂)** et de vapeur d'eau (H₂O). **Se déroule dans les mitochondries** de toutes les cellules végétales. **Inverse de la photosynthèse** : la photosynthèse absorbe le CO₂ et libère de l'O₂, tandis que la respiration fait l'inverse.

Différences jour/nuit

Jour : La photosynthèse masque partiellement la respiration en absorbant du CO₂ et en libérant de l'O₂. **Nuit** : La photosynthèse s'arrête, la respiration devient plus évidente avec une absorption d'O₂ et un rejet de CO₂.

Facteurs influençant la respiration **Température** : Une température élevée augmente le taux de respiration. **Disponibilité en oxygène** : Influence la capacité respiratoire des racines et des organes internes. **État de l'eau** : Un sol trop humide peut réduire la respiration racinaire.

Structures respiratoires

Stomates : Petites ouvertures sur les feuilles pour les échanges gazeux.

Lenticelles : Structures sur les tiges et racines permettant la respiration même lorsque les stomates sont fermés. En résumé, **les plantes respirent en continu**, mais la respiration est plus visible la nuit en l'absence de photosynthèse.

A10E3 Le fonctionnement des plantes (pour ceux qui s'intéressent)

Fonctionnement général d'une plante

Elles utilisent des mécanismes internes pour assurer leur nutrition, leur croissance et leur reproduction. Voici les principaux éléments qui expliquent leur fonctionnement.

Organisation générale

Appareil végétatif aérien: tige, feuilles, bourgeons.

Appareil racinaire: racines et racine principale souvent avec des poils absorbants.

Organes reproducteurs: fleurs et fruits contenant les graines (chez les angiospermes).

Tissus conducteurs: xylème (transport de la sève brute, eau et sels minéraux)
et phloème (transport de la sève élaborée, sucres).

Autotrophie et photosynthèse

Les plantes utilisent la lumière, le CO₂ et l'eau pour fabriquer des glucides (principalement du glucose) via la photosynthèse.

Pendant la photosynthèse, elles rejettent de l'oxygène dans l'atmosphère.

Les chloroplastes des cellules chlorophylliennes permettent cette conversion énergétique.

Absorption et nutrition

Les racines absorbent l'eau et les minéraux du sol. La zone pilifère (poils absorbants) augmente fortement la surface d'échange. Les mycorhizes (association avec des champignons) augmentent encore l'absorption d'eau et de sels minéraux en élargissant la surface de contact racine-sol.

Le système racinaire assure aussi l'ancrage et la stabilité face au vent.

A10E4 Le fonctionnement des plantes (pour ceux qui s'intéressent)

Transmission et distribution des ressources

Le xylème transporte la sève brute (eau et sels minéraux) des racines vers les parties aériennes.

Le phloème transporte la sève élaborée (principalement des sucres comme le glucose et le saccharose) des feuilles vers le reste de la plante.

La circulation des deux types de sève se fait dans des faisceaux cribro-vasculaires répartis dans la plante.

Croissance et développement

La croissance se fait grâce à des méristèmes (zones de division cellulaire) situés à l'apex des racines et des tiges, et à proximité des bourgeons.

L'élongation et la différenciation cellulaire permettent la formation des organes: racines, tiges, feuilles, fleurs.

Les organes aériens se développent par répétition de phytomères (unités tige-feuille-bourgeon).

Le développement est régulé par des phytohormones (par exemple l'auxine) et modulé par des facteurs environnementaux (lumière, gravité, humidité).

Réponses aux conditions environnementales

Phototropisme: croissance orientée vers la lumière, pilotée par des gradients d'auxine.

Gravitropisme: orientation qui suit la gravité, influençant croissance des tiges et racines.

Les plantes adaptent aussi leur physiologie (par exemple des feuilles plus petites ou podées dans les environnements très secs) pour limiter les pertes d'eau.

Reproduction et dissémination

La reproduction peut être sexuée (graines dans des fruits issus de fleurs) et parfois asexuée.

Les angiospermes produisent des graines dans un ovaire qui devient fruit; les graines peuvent être protégées et dispersées par divers moyens (animaux, vent, eau).

A10E5 Le cahier des charges de la mini serre

Qu'est ce que l'on doit gérer:

- Pour l'eau -> dans le pot de fleur

-> dans l'air

- Pour la température de l'air de la serre

- Pour la lumière-> quelle lumière

-> pour le cycle jour/nuit

- Pour interagir avec nous,

- Capteur d'humidité

- Réservoir d'eau

- Pompe a eau

- Niveau d'eau

- Capteur d'humidité de l'air

- Brumisateur

- Capteur de température de l'air

- Ventilateur

- Ouverture trappe

- Lampes LED type soleil (toutes les longueurs d'ondes)

- Capteur de lumière

- Horloge temps réel

- Un écran d'affichage

- Des boutons poussoirs

- Des Leds de signalisation

A10E6 Les composants de la mini serre

- Un écran d'affichage
- Des boutons poussoirs
- Des Leds de signalisation

Horloge temps réel

Bloc alimentation

Capteur de température
de l'air et Capteur d'humidité

- Lampes LED type soleil et
- capteur de lumière

Ouverture trappe

Resistance de
chauffage air

Carte relais

Capteur d'humidité sol

Brumisateur

Réservoir d'eau

Pompe a eau

Niveau d'eau

Ventilateur

